



Flashpoint: Zombie Escape

Carlos Delgado Contreras
Lucca Traslosheros Abascal
Oscar Lopez Cardoso

Simulacion multiagente de Flashpoint: Fire Rescue con Python y Unity

Coordinar un equipo de agentes para ganar el juego

Modelar en Unity, modelar agentes, modelar tablero, modelar simulacion

Intro

Inspirado por

**THE
LAST
OF US**

Humo



Estructuras



Fuego



Personajes



Story

Reglas Universales

- Salvar Victimas
- Mantener Estructura (Threshold)
- Apagar Fuego (Priorizar caso extremo)

Comportamiento (¿Qué hago?)

1. Visualisar agente mas cercano
2. Declarar POI
3. Moverse hacia el POI
4. Agarrar POI
5. Moverse a la salida con POI
 - a. Quitar obstaculos
6. Rescatar POI

Especializar (¿Cómo lo hago?)

- Searcher (Prioridad buscar)
- Soldier (Prioridad matar riesgos)

Asignar dinamicamente

- Según el número de incendios
- 2 Soldados con ≤ 6 fuegos
- 3 con ≥ 10 fuegos
- Estable entre 7–9.
- Agentes con víctima nunca son Soldados.

Estrategia

Dijkstra

- Encontrar rutas a todas las celdas
- Expande hacia afuera
- Calcula costo real de AP por movimiento, puertas, fuego y transporte de víctima
- Asegura en encontrar el POI mas cercano al survivor

Ajustes

- Modificar los pesos dependiendo del agente + casos especiales
- +/- AP a cada rol para priorizar los diferentes enfoques
- Fácil de cambiar
- La mezcla de roles cambia de forma estable según la cantidad de fuego, sin alternar cada turno.

Algoritmos

Antes

BATCH SUMMARY

Games: 1000
Victories: 0
Defeats: 1000
Limit: 0
Win rate: 0.0%

Avg turns: 5.1
Avg agent turns: 5.1
Avg saved: 0.02
Avg lost: 3.40
Avg damage: 0.48

Después

BATCH SUMMARY

Games: 1000
Victories: 191
Defeats: 809
Limit: 0
Win rate: 19.1%

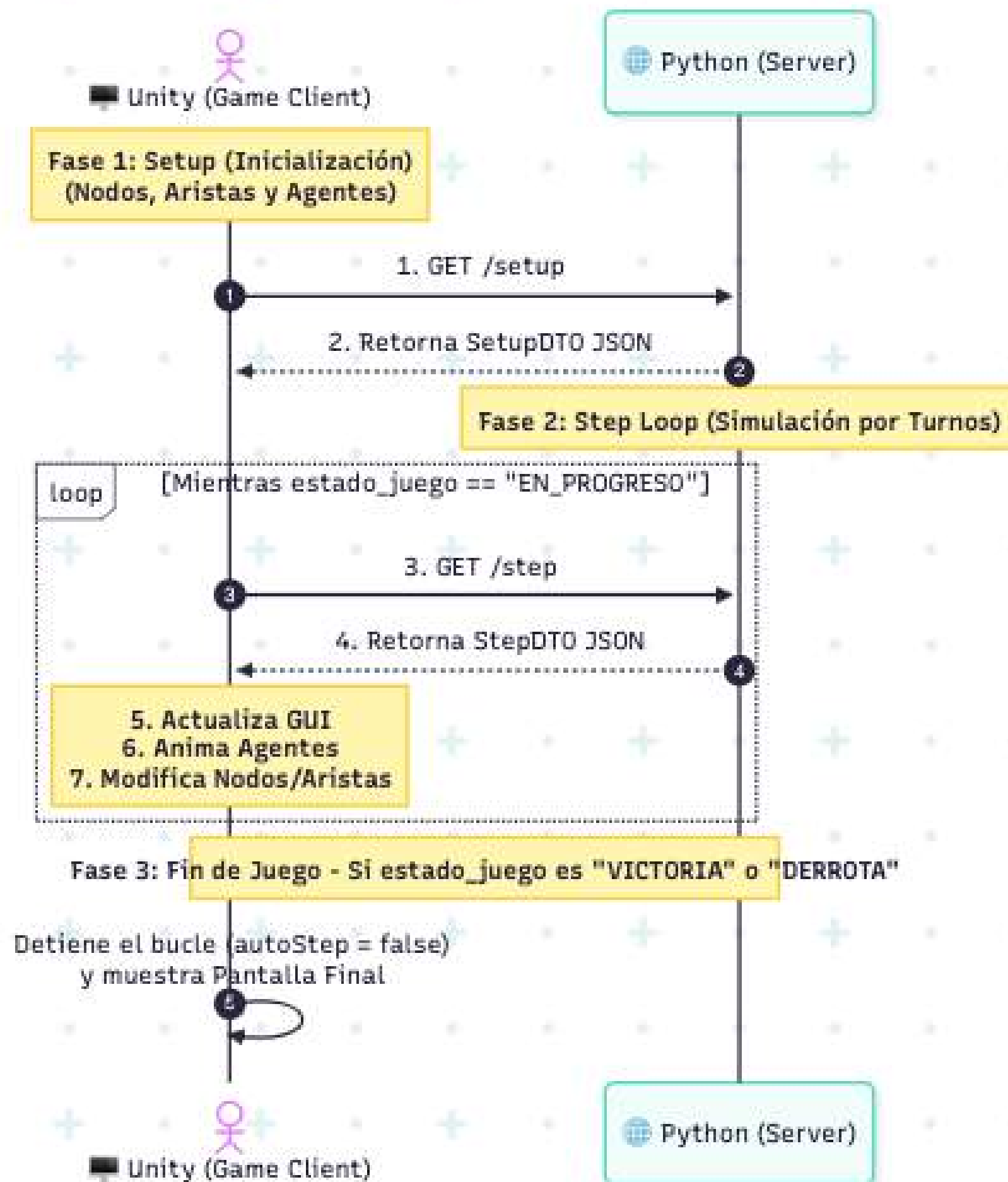
Avg turns: 9.2
Avg agent turns: 52.6
Avg saved: 3.86
Avg lost: 3.33
Avg damage: 2.72
Avg fire: 14.50
Avg walls destroyed: 6.55
End reasons:
COLAPSO: 630
VICTORIA: 191
VICTIMAS_PERDIDAS: 179

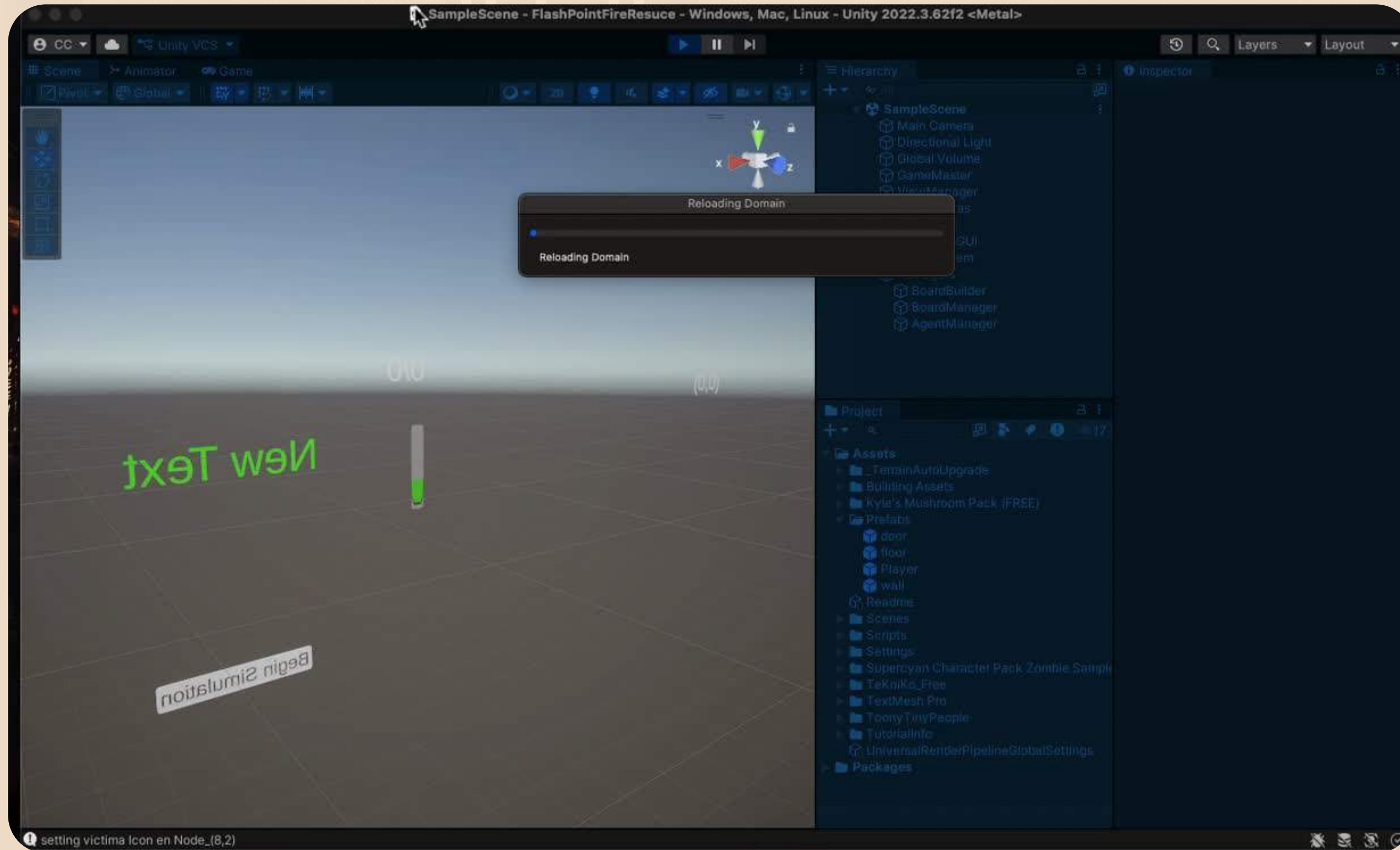
Resultados

- Dijkstra mejoró el rendimiento de 0.0% a 19.1% al convertir el comportamiento aleatorio en decisiones basadas en rutas y costos de AP.
- Comparación: los agentes completamente aleatorios obtuvieron 0.0% de victorias.
- Rendimiento: la versión con Dijkstra obtuvo 19.1% de victorias: 191 victorias de 1,000 partidas

Resultados

Conexion Unity





- <https://canva.link/ehfwokgetz3dt0>
- para ver el video si quieren

Visualizacion

- Mantener objetivos de fuego por algunos turnos para reducir cambios de ruta.
- Mejorar la selección entre fuegos de distancia similar, sin dar descuentos grandes que alejen a los soldados del fuego cercano.

- Mejorar la coordinación de POIs para que dos rescatistas no persigan el mismo objetivo.
- Añadir una evaluación simple de seguridad para rutas con humo, especialmente al transportar una víctima.

Mejoras

- Logramos modelar flashpoint: fire rescue en unity

- Logramos replicar el flujo del juego

- Logramos crear agentes con roles distintos

- Logramos crear un modelado del tablero

Conclusiones

A stylized illustration of a city skyline at night. The background is a dark, textured brown with numerous small, light brown rectangular shapes representing windows in various buildings. In the foreground, there are two large, dark brown trees with intricate branch structures. Between the trees, there are two streetlights with grey poles and yellow light fixtures. Each streetlight casts a wide, yellow, cone-shaped beam of light onto the ground. At the base of each tree, there are some dark, spiky plants. The overall color palette is muted, consisting of various shades of brown, tan, and black.

Thank
You